எனவே, ஒட்டுமொத்த வினையினை பின்வருமாறு எழுத முடியும்.

$$MnO_4^- + 2H_2O + 3e^- \longrightarrow MnO_2 + 4OH^-$$

இந்த வினையானது, நடுநிலை ஊடகத்தில் நிகழும் வினையினை ஒத்துள்ளது.

பேயரின் காரணி

குளிர்ந்த, நீர்த்த, காரம் கலந்த $KMnO_4$ ஆனது பேயரின் காரணி என அழைக்கப்படுகிறது. இது ஆல்கீன்களை டையால்களாக ஆக்சிஜனேற்றம் அடையச் செய்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, எத்திலீனை பேயரின் காரணியுடன், வினைப்படுத்தும் போது எத்திலீன் கிளைக்கால் உருவாகிறது. இவ்வினை நிறைவுறா தன்மையைக் கண்டறிய உதவும் ஒரு சோதனையாகப் பயன்படுகிறது.

இ. அமில ஊடகத்தில்

நீர்த்த கந்தக அமிலத்தின் முன்னிலையில், பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டானது ஒரு வலிமைமிக்க ஆக்சிஜனேற்றியாக செயல்படுகிறது. பெர்மாங்கனேட் அயனியானது Mn^{2+} அயனியாக மாற்றப்படுகிறது.

$$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$$

அமில ஊடகத்தில் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டின் ஆக்சிஜனேற்றும் தன்மையை பின்வரும் எடுத்துக்காட்டுகள் விளக்குகின்றன.

(i) இது ஃபெர்ரஸ் உப்புகளை ஃபெர்ரிக் உப்புகளாக ஆக்சிஜனேற்றம் அடையச் செய்கிறது.

$$2MnO_4^- + 10Fe^{2+} + 16H^+ \longrightarrow 2Mn^{2+} + 10Fe^{3+} + 8H_2O$$

(ii) இது அயோடைடு அயனியை அயோடினாக ஆக்சிஜனேற்றம் அடையச் செய்கிறது.

$$2MnO_4^- + 10\ I^- + 16H^+ \longrightarrow 2Mn^{2+} + 5I_2 + 8H_2O$$

(iii) இது ஆக்சாலிக் அமிலத்தை, கார்பன் டை ஆக்சைடாக ஆக்சிஜனேற்றம் அடையச் செய்கிறது.

$$2MnO_4^- + 5(COO)_2^{2-} + 16H^+ \longrightarrow 2Mn^{2+} + 10CO_2 + 8H_2O$$

(iv) இது சல்பைடு அயனியை, சல்பராக ஆக்சிஜனேற்றம் அடையச் செய்கிறது.

$$2MnO_4^- + 5\ S^{2-} + 16H^+ \longrightarrow 2Mn^{2+} + 5\ S + 8H_2O$$

(v) இது நைட்ரைட்டை, நைட்ரேட்டுகளாக ஆக்சிஜனேற்றம் அடையச் செய்கிறது.

$$2MnO_4^- + 5NO_2^- + 6H^+ \longrightarrow 2Mn^{2+} + 5NO_3^- + 3H_2O$$

(vi) இது ஆல்கஹால்களை ஆல்டிஹைடுகளாக ஆக்சிஜனேற்றம் அடையச் செய்கிறது.

$$2KMnO_4 + 3H_2SO_4 + 5CH_3CH_2OH \longrightarrow K_2SO_4 + 2MnSO_4 + 5CH_3CHO + 8H_2O$$

(vii) இது சல்பைட்டை, சல்பேட்டாக ஆக்சினேற்றம் அடையச் செய்கிறது

$$2MnO_4^- + 5SO_3^{2-} + 6H^+ \longrightarrow 2Mn^{2+} + 5SO_4^{2-} + 3H_2O$$

XII U4-D-Block-Jerald Folder.indd 131 06-01-2021 11:48:34